수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 · 「함수의 극한과 연속」 [킬러] 세트 (총 8문항)

[킬러] 1 실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\lim_{t \to x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = 2|x| - 1$$

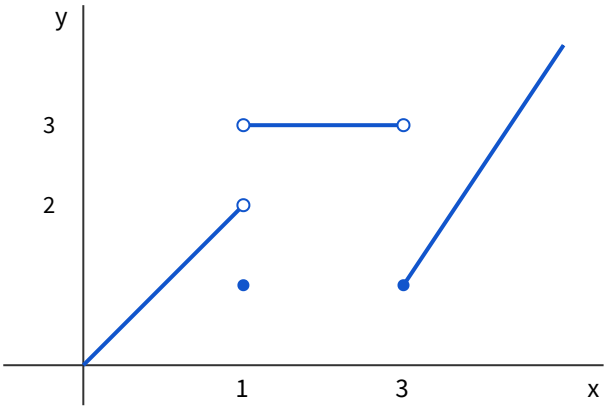
을 만족시킬 때, $f(3) - f(-2)$의 값을 구하시오. (단, $f(0) = 1$)

[킬러] 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 함수

$$g(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{f(x) \cdot x^{2n} + x + 2}{x^{2n} + 1}$$

에 대하여 $g(x)$가 실수 전체에서 연속이고 $f'(1) = f'(-1)$이 되도록 하는 모든 $f(x)$에 대해, $f(3)$이 가질 수 있는 값들의 합을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 함수 $y = f(x)$의 그래프가 주어져 있다.



함수 $g(x) = f(x) \cdot f(x-2)$ 에 대하여, 열린구간 $(0, 5)$에서 $g(x)$가 불연속인 점의 개수를 a, $\lim_{x \to k} g(x)$가 존재하지 않는 실수 k의 개수를 b라 할 때, $a + b$의 값을 구하시오. (그래프에서 $x \geq 3$ 부분은 $f(x) = 2x - 6$ 이며 $x \leq 1$ 부분은 원점을 지나는 직선 $f(x) = 2x$ 이다.)

[킬러] 4 함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 에 대하여 함수 $g(t)$를 다음과 같이 정의한다.

$$g(t)=\lim_{x\to t}\left(\lfloor f(x)\rfloor-\lfloor f(t)\rfloor\right)$$

이 극한이 존재하지 않으면 $g(t)=100$으로 정의한다. 닫힌구간 $[0,4]$에서 $g(t)=100$을 만족시키는 서로 다른 t의 개수를 구하시오. (단, $\lfloor x\rfloor$는 x를 넘지 않는 최대 정수이다.)

[킬러] 5 다항함수 $f(x)$가 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=3$

(나) $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}$ 이 존재한다.

(다) $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-x^3-3x^2}{x}$ 이 존재한다.

이때 $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-x^3-3x^2}{x}$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x)$의 최고차항 계수는 1이다.)

[킬러] 6 $-2\le a\le0$인 실수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}x^2+ax & (x<2)\\ -x+b & (x\ge2)\end{cases}$$

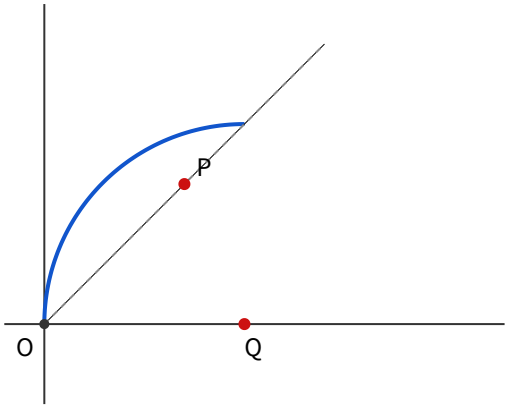
로 정의한다. 함수 $g(x)=f(x)\,f(x-1)$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 순서쌍 (a,b)가 존재할 때, 그러한 b의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

[킬러] 7 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$와 실수 전체에서 연속인 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$g(x)\cdot f(x)=x(x-2)(x-3)$$

을 만족시킨다. $g(x)$가 실수 전체에서 연속이려면 $f(x)$는 $x=2$ 또는 $x=3$에서만 0이 될 수 있다.
$f(1)=6$일 때, $\lim_{x\to0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}\cdot g(5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(x)$는 상수함수가 아니다.)

[킬러] 8 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $t\ (t>0)$인 원 C_t가 있다. 원 C_t와 직선 $y=x$가 제1사분면에서 만나는 점을 P, 원 C_t가 x축의 양의 부분과 만나는 점을 Q라 하자.



점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하고, 삼각형 PHQ의 넓이를 $S(t)$, 부채꼴 OPQ(중심각 $\dfrac{\pi}{4}$)에서 삼각형 OPQ를 제외한 활꼴 모양이 아닌 영역, 즉 부채꼴 OPQ의 넓이를 $T(t)$라 할 때, $\displaystyle\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{T(t)}$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.